

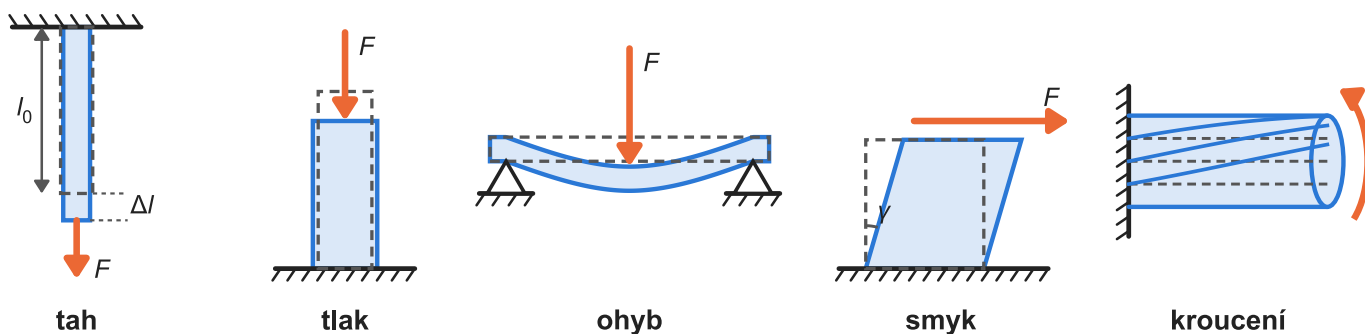
Vnější síla mění tvar tělesa. Čárkovaně je vždy tvar před deformací, modře po ní; oranžové šipky jsou deformující síly.

Zapamatuj si

- Druhy deformace: tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení.
- Normálové napětí $\sigma = \frac{F}{S}$ (Pa), relativní prodloužení $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$.
- Hookův zákon $\sigma = E\varepsilon$ platí jen do meze úměrnosti.
- Pružná deformace po odlehčení zmizí, plastická (trvalá) zůstane.

- Nad mezí pevnosti σ_p se materiál poruší; dovolené napětí $\sigma_D = \frac{\sigma_p}{n}$.
- Prodloužení $\Delta l = \frac{Fl_0}{SE}$: delší a tenčí drát se prodlouží víc.

Druhy deformace



U tahu roste délka o Δl a průřez se trochu zmenší, u tlaku naopak; při ohybu je horní strana stlačena a spodní natažena.

Deformační křivka $\sigma(\varepsilon)$ tvárného kovu

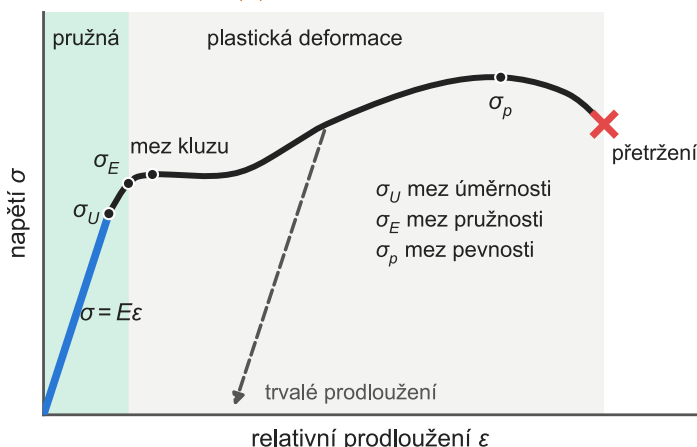
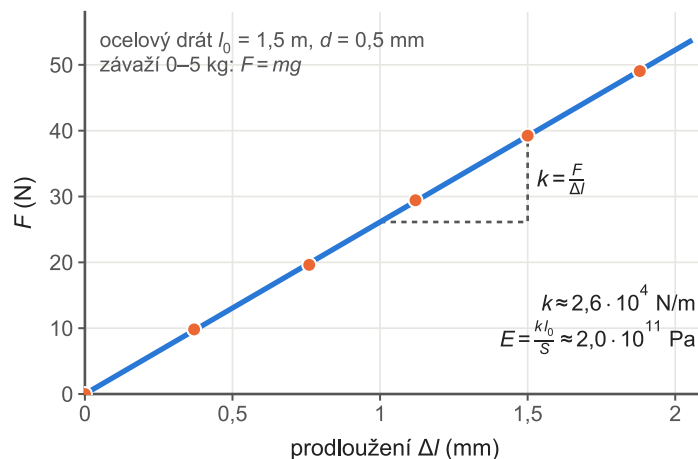


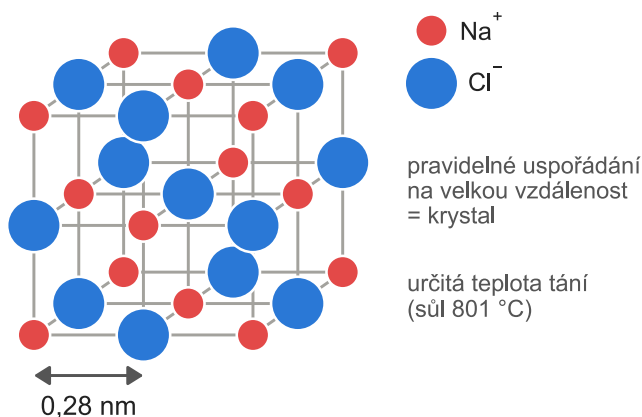
Schéma (osy nejsou v měřítku): do meze úměrnosti přímka (Hookův zákon), po odlehčení z plastické oblasti zůstane trvalé prodloužení.

Hookův zákon – měření s drátem



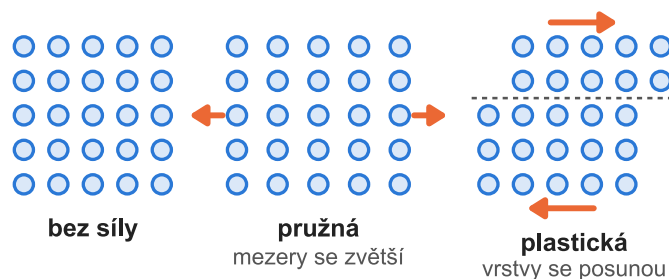
Naměřené body leží na přímce procházející počátkem: prodloužení je přímo úměrné síle.

Krystalová mřížka (kuchyňská sůl)



Ionty sedí v pravidelné mřížce; síly mezi nimi drží tvar a při deformaci táhnou částice zpět.

Pružná a plastická deformace v mřížce



Pružná: mění se jen vzdálenosti částic. Plastická: celé vrstvy se po sobě posunou a zůstanou tak.